

🚧 เอกสารเชื่อมต่อระบบ · สำหรับคุยกับผู้ให้บริการ GPS

FuelOS x GPS

เชื่อมต่อข้อมูลตำแหน่งรถบรรทุกน้ำมัน เข้าโปรแกรม ขายส่งน้ำมัน

เจ้าของระบบ: Pooil Group (PO Oil)

ผู้รับเอกสาร: ทีมเทคนิค ผู้ให้บริการ GPS

วันที่: 1 มิถุนายน 2026

เวอร์ชัน: 1.0

0 สรุปสำหรับผู้บริหาร (อ่าน 30 วินาที)

บริษัทกำลังสร้าง โปรแกรมภายในสำหรับฝ่ายขายน้ำมัน ที่ต้องแสดง ตำแหน่งรถบรรทุกทุกแบบ **real-time** บนแผนที่ พร้อมสถานะการจัดส่ง

เราทราบว่าผู้ให้บริการมีข้อมูลนี้อยู่แล้ว (ส่งเข้ากรมการขนส่งทางบกตามกฎหมายทุกวัน) และแจ้งว่ามีให้เราเชื่อมได้ทั้ง 2 รูปแบบ เอกสารนี้
รวบรวม:

- คำถามที่เราขอคำตอบจากผู้ให้บริการ (ส่วน 2-3)
- สิ่งที่ต้องการให้ผู้ให้บริการเตรียม/ส่งมอบ (ส่วน 4)
- สิ่งที่เราจะเตรียมเอง (ส่วน 5)
- รายการข้อมูล (data fields) ที่ต้องการ (ส่วน 6)

1 รูปแบบการเชื่อมต่อ + แบบที่เราเลือก

	แบบ A · Pull (เราดึงเอา) ★ เลือกแบบนี้	แบบ B · Push (ผู้ให้บริการยิงมา)
ทิศทางข้อมูล	โปรแกรมเรา → เรียก API ผู้ให้บริการเป็นรอบ ๆ → ได้ตำแหน่งรถกลับมา	กล่อง GPS → server ผู้ให้บริการ → ยิงเข้าระบบเรา (เหมือนที่ส่งกรมขนส่ง)
ใครสร้างปลายทาง	ผู้ให้บริการมี API อยู่แล้ว เราแค่เรียก	เราต้องสร้างจุดรับ + ออกรหัสให้ผู้ให้บริการ
ความปลอดภัย	สูง (เราเป็นฝ่ายเรียก ไม่เปิดช่องสาธารณะ)	ต้องป้องกันจุดรับ + จำกัด IP
เหมาะกับงานเรา	✅ "รถอยู่ไหนตอนนี้ + ส่งถึงรึยัง"	เก็บเส้นทางละเอียดทั้งวัน (ทำทีหลังได้)

การตัดสินใจของเรา: ใช้ แบบ A (Pull) เป็นหลัก

👉 คำถามแรกสุดที่อยากรู้อยินยัน: บริษัทรองรับให้เราดึงข้อมูล (Pull API) ได้ใช่หรือไม่? ถ้าใช่ ขอดำเนินการตามส่วนที่ 2

2 คำถามหลัก — แบบ A (Pull API)

ขอให้ผู้ให้บริการตอบ

2.1 ปลายทาง (Endpoint) และวิธีเรียก

- 1 Base URL / Endpoint ของ API ดู "ตำแหน่ง + สถานะรถ real-time" คืออะไร?
- 2 เป็น REST API (HTTP + JSON) ใช่ไหม? ถ้าไม่ใช่ ใช้รูปแบบอะไร (SOAP / WebSocket / อื่น ๆ)?
- 3 ขอ เอกสาร API ฉบับเต็ม + ตัวอย่าง Request/Response จริง (sample JSON)
- 4 เรียกครั้งเดียวได้ ตำแหน่งรถทุกคัน เลยไหม หรือต้องเรียกทีละคัน?

2.2 การยืนยันตัวตน (Authentication)

- 1 ใช้กฎแบบไหน — API Key / Token / OAuth / Username-Password?
- 2 ขอ บัญชีทดสอบ + API Key สำหรับทดสอบ (sandbox) เพื่อต่อระบบลองก่อนใช้จริง
- 3 กฎเรามี วันหมดอายุ ไหม? ต้องต่ออายุอย่างไร?

2.3 ข้อจำกัดการเรียก

- 1 เรียกดูได้ บ่อยแค่ไหน? (เราอยากได้ ~ทุก 15-30 วินาที)
- 2 มี จำกัดจำนวนครั้งต่อนาที (rate limit) ไหม? เท่าไหร่?
- 3 ต้อง แจ้ง IP ล่วงหน้า (whitelist) ไหม? (ถ้าใช่ เราจะแจ้ง IP ให้)

2.4 ข้อมูลที่ได้กลับมา

- 1 Response มี field อะไรบ้าง? เราต้องการอย่างน้อยตาม **ส่วนที่ 6**
- 2 เวลา (timestamp) เป็น UTC หรือเวลาไทย? มี field "เวลาอัปเดตล่าสุด" ไหม?
- 3 ถ้ารถ จอด/ดับเครื่อง/สัญญาณขาด ข้อมูลแสดงอย่างไร?

2.5 ข้อมูลย้อนหลัง (ถ้ามี)

- 1 มี API ดูเส้นทางย้อนหลัง ใหม่? ขอ endpoint + เอกสาร (ไว้ทำรายงาน/ยืนยันการส่ง)

3 คำถามสำรอง — แบบ B (Push) เพื่อใช้ภายหลัง

- 1 ผู้ให้บริการยังข้อมูลมาในรูปแบบ มาตรฐานกรมขนส่ง (DLT JSON) ตรง ๆ ใหม?
- 2 ยิงมา ทุกกี่นาที และ กี่คันต่อครั้ง?
- 3 ฝั่งผู้ให้บริการต้องการอะไรจากเรา — URL ปลายทาง, Username/Password, IP?
- 4 ถ้า server เราล่มชั่วคราว มีระบบ ส่งซ้ำ/ส่งย้อนหลัง ไหม?

4 สิ่งที่ยากให้ผู้ให้บริการเตรียม

ผู้ให้บริการเตรียม/ส่งมอบ

- ☐ เอกสาร API ของ Pull API + คำอธิบาย field ทุกตัว
- ☐ ตัวอย่างข้อมูลจริง (sample Request/Response JSON) อย่างน้อย 1 ชุด
- ☐ บัญชีทดสอบ + API Key/Token สำหรับทดสอบ (sandbox)
- ☐ Base URL ของระบบทดสอบ และระบบจริง (production)
- ☐ รายการรถทั้งหมดของเรา — ตาราง: เลขทะเบียน ↔ เลขกล่อง GPS (`unit_id`) ↔ รุ่นกล่อง (ดูเหตุผล 5.2)
- ☐ ข้อกำหนดการใช้งาน — ความถี่, rate limit, ต้อง whitelist IP ไหม
- ☐ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) สำหรับการใช API
- ☐ ช่องทางติดต่อทีมเทคนิค (อีเมล/เบอร์/LINE) กรณีติดปัญหา

5

สิ่งที่ฝั่งเราต้องเตรียม

ทีมพัฒนาฝั่ง Pooil

5.1 ระบบ

- ☐ ตัวเรียก API (API client) ดึงตำแหน่งรถ
- ☐ งานเบื้องหลังดึงข้อมูลเป็นรอบ ทุก ~15–30 วินาที
- ☐ ที่เก็บข้อมูลตำแหน่ง (ตาราง `driver_locations` มีอยู่แล้ว — ปรับให้ผูกกับ "กล่อง/รถ")
- ☐ ตารางจับคู่ "เลขกล่อง `unit_id` ↔ รถ (Truck)" — สำคัญมาก
- ☐ หน้าจอแผนที่ real-time + สถานะ (เครื่องติด/ดับ, ความเร็ว, เวลาอัปเดต)
- ☐ เก็บ API Key อย่างปลอดภัย (ไม่ commit ลงโค้ด)

★ 5.2 การจับคู่รถ (ต้องทำให้ครบก่อนใช้จริง): ข้อมูล GPS อ้างอิง เลขกล่อง และ ทะเบียนรถ แต่ระบบเราอ้างอิง "รถคันที่ X" → ต้องมีตารางจับคู่ จึงต้องขอ "รายการรถ + unit_id" จากผู้ให้บริการ (ส่วน 4)

5.3 ข้อมูลที่เราต้องส่งให้ผู้ให้บริการ

- ☐ IP Address (สาธารณะ) ของ server เรา — กรณีต้อง whitelist
- ☐ (ถ้าใช้แบบ B) URL ปลายทาง + Username/Password ที่เราออกให้

5.4 การตัดสินใจที่ CEO ต้องเคาะ

- ☐ ความถี่อัปเดตที่ยอมรับได้ (เสนอ ~15–30 วินาที)
- ☐ เก็บข้อมูลตำแหน่งย้อนหลังกี่วัน (เช่น 30/90 วัน)

6 รายการข้อมูลที่ต้องการ

อ้างอิงมาตรฐานกรมขนส่ง (DLT) เพื่อให้ผู้ให้บริการเทียบได้ว่า Pull API มี field เหล่านี้ครบไหม

ระดับ	Field (DLT)	ความหมาย	ใช้ทำอะไร
ต้องมี	unit_id	เลขกล่อง GPS	จับคู่ว่าเป็นรถคันไหน
ต้องมี	lat , lon	พิกัด	ปักหมุดบนแผนที่
ต้องมี	utc_ts	เวลาที่กล่องส่ง	ตำแหน่งสดแค่ไหน
ต้องมี	speed	ความเร็ว	รถวิ่ง/จอด, เร็วเกินไหม
ต้องมี	engine_status	เครื่อง ติด/ดับ	รถทำงานหรือจอด
อยากได้	course	ทิศทางวิ่ง	ลูกศรหัวรถบนแผนที่
อยากได้	ทะเบียนรถ	เลขทะเบียน	จับคู่/แสดงให้คนอ่านง่าย
อยากได้	fix	สถานะสัญญาณ	พิกัดเชื่อถือได้ไหม
อยากได้	mileage	เลขไมล์สะสม	ระยะทางที่วิ่ง
มีก็ดี	ext_power_status	สถานะไฟเลี้ยง	แจ้งเตือนกล่องถูกถอด
มีก็ดี	over_speed_count	ครั้งขับเกินกำหนด	ความปลอดภัยคนขับ
มีก็ดี	driver_id	รหัสใบขับขี่	รู้ว่าใครขับ (ถ้ารู้บัตร)

หมายเหตุ: ถ้า Pull API ใช้ชื่อ field ต่างจากนี้ ขอเพียงระบุว่า field ไหน = ความหมายไหน ก็พอ

7 ขั้นตอนถัดไป

- 1 เรา (Pooil): ส่งเอกสารนี้ให้ทีมเทคนิคผู้ให้บริการ
- 2 ผู้ให้บริการ: ยืนยันแบบ A + ส่งมอบของในส่วนที่ 4 (เน้น: เอกสาร API + ตัวอย่าง + test account)
- 3 เรา: ได้ test account → ทดสอบเรียก API จริง → ยืนยันตำแหน่งได้ → สร้างหน้าจอแผนที่
- 4 เรา: ขอรายการ "รถ ↔ unit_id" → ทำตารางจับคู่ → เชื่อมเข้าระบบจริง

ภาคผนวก — ข้อมูลทางเทคนิค (อ้างอิงมาตรฐาน DLT)

เพื่อทีมเทคนิคผู้ให้บริการต้องการเทียบกับสิ่งที่ส่งกรมขนส่งอยู่แล้ว:

- รูปแบบข้อมูล: REST + JSON (UTF-8)
- โครงสร้าง: `{ vender_id, locations_count, locations:[ { unit_id, driver_id, seq, utc_ts, recv_utc_ts, lat, lon, alt, speed, engine_status, fix, license, course, hdot, num_sats, mileage, ext_power_status, over_speed_count, max_speed } ] }`
- พิกัด: ทศนิยมอย่างน้อย 5 ตำแหน่ง · เวลา: UTC ISO 8601 (เช่น `2016-01-07T22:13:56.504Z`)
- (แบบ B) Auth: Basic Authentication = `base64(username:password)` ใน Header `Authorization: Basic <hash>`
- (แบบ B) Endpoint แนว DLT: `POST /gps/add/locations` → ตอบ `{ code:1, message:"ok", received_records:N }`

เอกสารเชื่อมต่อบระบบ FuelOS (โมดูลขายส่งน้ำมัน) ของ Pooil Group กับระบบ GPS ของผู้ให้บริการ · แก้ไขล่าสุด 1 มิ.ย. 2026